

Cursul 1

Introducere în sisteme de operare

Utilizarea Sistemelor de Operare (USO)

25 septembrie 2017

Departamentul de Calculatoare

Bine ați venit la Facultatea de Automatică și Calculatoare!

Mult succes în anul universitar 2017-2018!



Introducere în sisteme de operare și calculatoare

Veți obține abilități și cunoștințe de utilizare și administrare eficientă a sistemelor de calcul

Disciplină de suport pentru disciplinele de profil din viitorii ani de facultate

Ne vom concentra pe aspectele practice și utile

- echipa cursului de USO: live, forum
- `http://ocw.cs.pub.ro/courses/uso/` – Wiki-ul cursului
- `http://cs.curs.pub.ro/` – Platorma Moodle
- „Introducere în sisteme de operare” – Suportul de curs
- clusterul NCIT: `https://cloud.curs.pub.ro/` – mașini virtuale
- repository: `https://github.com/systems-cs-pub-ro/uso`
- World of USO: `https://wouso.cs.pub.ro/` – gamification

Suport pentru USO

- *Introducere în Sisteme de Operare*
- 150% din materia de curs și laborator
- recomandăm parcurgerea capitolului aferent **înainte** de curs/laborator
- disponibil pe Google Books:
  - `http://books.google.com/books?id=_JFGzyRxQGcC`

De ce USO?

- inițiere în calculatoare (știință, inginerie, cultură)
- cunoștințe și competențe utile pe parcursul facultății și după
- perspective în domeniul calculatoarelor
- prezentarea diversității din domeniul calculatoarelor
- inițiere în lumea Linux
- dobândirea de abilități și cunoștințe fundamentale legate de sisteme de operare

Desfășurare curs

- prezentare interactivă: aprox. 30 slide-uri de conținut
- pauzele sunt importante: recreare, socializare
- un curs = un subiect; corelare curs-laborator-suport
- moto + conținut + cuvinte cheie + știați că + link-uri utile
- recomandăm parcurgerea prezentării și a capitolului din carte
- nu se poate asimila totul de la curs; e nevoie și de laborator și parcurgere după

Ce aveți de făcut la curs

- să fiți prezenți
- să fiți atenți
- să fiți implicați, să puneți întrebări, să discutați
- să nu lăsați (prea multe) neclarități în urma unui curs
- folosiți-vă de ,,resursa" profesor
- întrebările cele mai bune încep cu ,,De ce?" (analiză critică)
- un răspuns frecvent este ,,Depinde"

Moto

If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.

Albert Einstein

- Suport (Introducere în sisteme de operare)
  - Capitolul 1 – Introducere
  - Capitolul 2 – Instalarea Linux. Configurări de bază
    - Secțiunea 2.1
    - Secțiunea 2.5

But first . . .

- Treasure Hunt
  - duminică, 8 octombrie 2017, ora 16:00, hol EC
  - `http://q.acs.pub.ro/`
- LIF – Linux Install Fest
  - sâmbătă, 7 octombrie 2017, intervalul 10:00-16:00, hol EC
  - `http://lif.rosedu.org/lif/`
  - `http://lif.acs.pub.ro/`

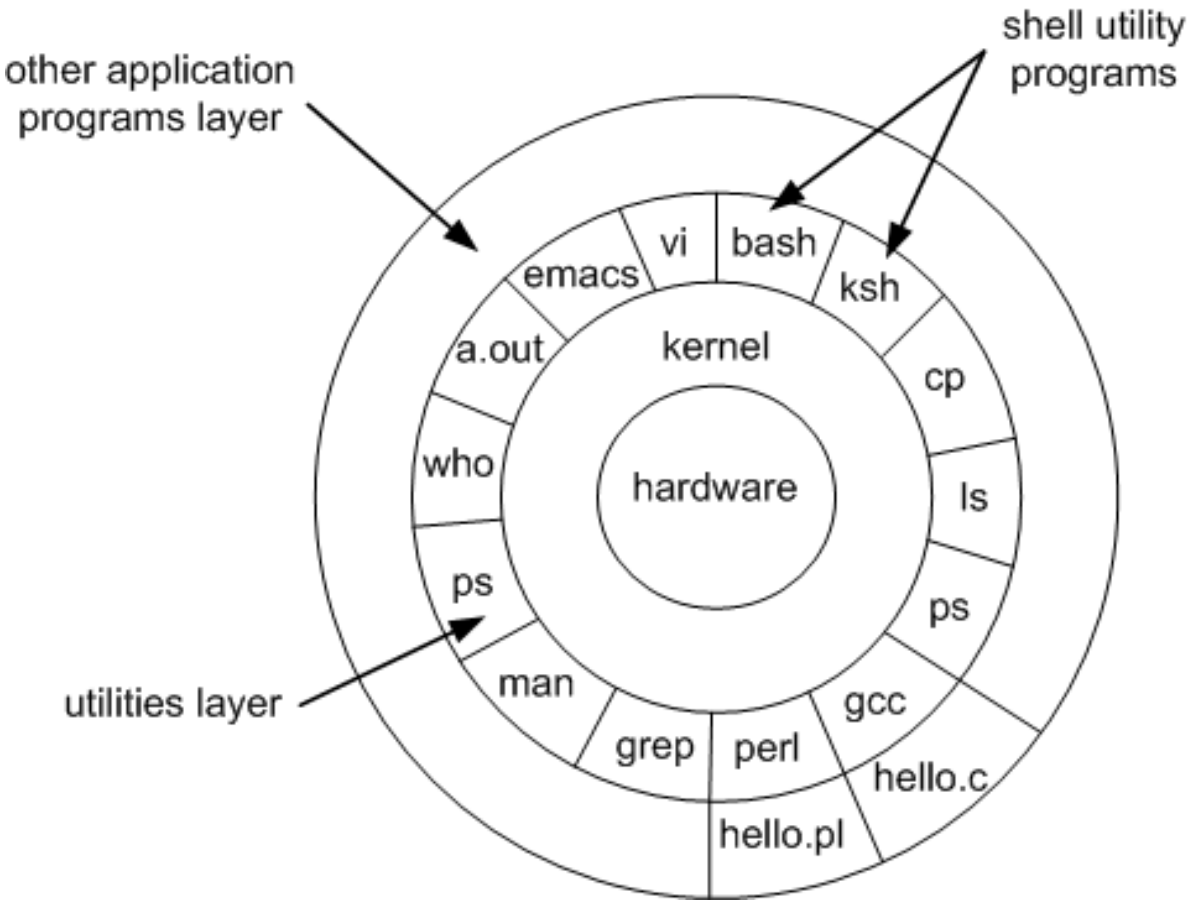
. . . and more

- World of USO – ediția a 10-a
  - vom începe la mijlocul lunii septembrie
  - joc competitiv al cunoașterii între studenții anului 1
    - provocări
    - întrebarea zilei
    - weekly quest
    - special quest
    - final quest
  - `https://wouso.cs.pub.ro/`

Ce este un sistem de operare?

- un set de programe care . . .
  - controlează distribuția resurselor unui calculator
  - mediază comunicarea dintre hardware și aplicațiile utilizatorilor
- de acum încolo, SO = Sistem de Operare

- nucleul (kernelul) este un mediu în cadrul căruia pot rula alte aplicații
  - gestionează resursele fizice
  - oferă o interfață comună aplicațiilor
- programele de bază
  - permit interacțiunea cu nucleul și cu sistemul fizic
  - exemple: interpretoare de comenzi, utilitare de gestiune a utilizatorilor și a sistemului de fișiere, biblioteci



http://www.ucblueash.edu/thomas/Intro_Unix_Text/OS_Organization.html

Exemple de SO

- generaliste (*general purpose*)
  - Windows (Microsoft)
  - Mac OS X (Apple)
  - GNU/Linux
  - FreeBSD, OpenBSD, NetBSD
- pe dispozitive mobile (*mobile*, *embedded*)
  - iOS
  - Android
  - Symbian
  - Windows Mobile
- pe dispozitive de rețea (*Network Operating Systems*)
  - IOS (Cisco)
  - JUNOS (Juniper)
- . . . și altele

- administrarea resurselor hardware
  - procesor, memorie, hard disk, comunicare în rețea, dispozitive de intrare / ieșire
  - competiția utilizatorilor
  - competiția aplicațiilor – inclusiv cu SO însuși
- portabilitate
  - o aplicație poate rula pe sisteme fizice diferite
- comunicarea cu dispozitive periferice
  - drivere
- gestiunea utilitarelor de diagnosticare și monitorizare

Responsabilități ale SO

- gestiunea procesorului
- gestiunea memoriei
- gestiunea echipamentelor și perifericelor
- gestiunea sistemelor de stocare a datelor
- medierea: interfața cu aplicațiile și cu utilizatorii (*system API*)
- utilitare: aplicații pentru utilizatori

- Microsoft
- cel mai răspândit pe piața desktop
- număr foarte mare de aplicații construite
- versiunea cea mai recentă: Windows 10
  - pentru PC, tablete și telefoane (smartphones)
- Windows Server 2012 R2 (pentru servere)



- Apple
- exclusiv pe sistem Mac (Mac Pro, Mac Mini, MacBook)
- axat pe utilizabilitate
- circa 8-9% utilizare pe piața desktop
- versiunea cea mai recentă: macOS 10.12 “Sierra”



- proiecte de comunitate
- nucleul/kernel-ul Linux (inițiat de Linus Torvalds)
- cod open source
- găsit în distribuții de Linux
- cotă de 1-2% pe piața desktop
- răspândit pe piața serverelor
- foarte răspândit în zona embedded și smartphone (Android și altele)



- dezvoltat în principal de Google
- cod open source
- peste 60% cotă pe piața smartphone
- are la bază nucleul Linux
- aplicații (*apps*) dezvoltate în Java
- versiunea cea mai recentă: 8.0.0 Oreo



- Apple
- doar pe dispozitive produse de Apple (iPhone, iPad)
- circa 20-25% cotă pe piața smartphone
- aplicații (*apps*) dezvoltate în Objective-C
- versiunea cea mai recentă: 11.0



Aplicații desktop

- browser de fișiere
- browser web
- editor de text
- image viewer/editor
- media player
- suită Office
- client e-mail
- messanger/chat
- BitTorrent
- firewall, antiviruși
- calculator
- notițe
- soluții de virtualizare
- programatori: IDE (Integrated Development Environment), terminal
- jocuri

- calculator
- calendar
- clock
- browser
- messenger
- maps
- player
- gallery
- agenda
- notes
- e-mail
- Google, Facebook, YouTube, Twitter, Skype, Instagram, WhatsApp, Dropbox
- Angry Birds, Plants vs. Zombies
- `http://store.apple.com/`
- `https://play.google.com/`

Alte dispozitive/sisteme de operare

- smart watches: watchOS, webOS, Pebble OS
- smart TV: tvOS, Tizen, webOS
- console de jocuri: XBox OS, Orbis OS (PlayStation), Nintendo Switch, SteamOS
- mașini (automotive): QNX, soluții bazate pe Windows, soluții bazate pe Linux
- Yocto: crearea de distribuții Linux pentru platforme embedded/încorporate

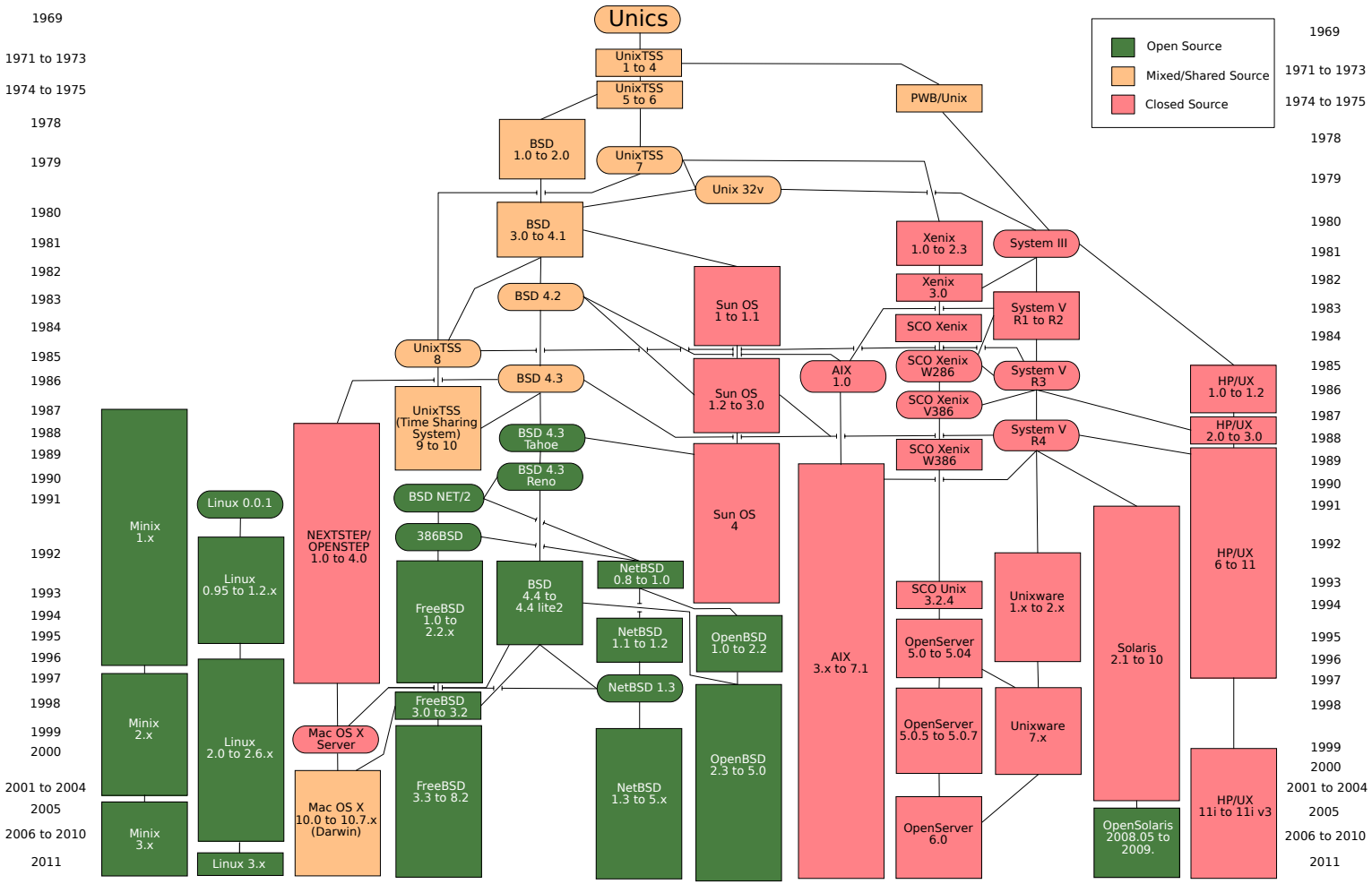
Windows

- proiect comercial (Microsoft)
- facilitatea și confortul utilizării
- număr mare de aplicații
- domină piața desktop
- closed-source

Linux

- nucleul Linux
- o serie de pachete bazate pe proiectul GNU
- distribuții GNU/Linux
- comunitate de autori și utilizatori
- open-source
- prezent în piața server și embedded
- Android

- Unix este sistemul de operare de origine
  - Bell Labs, 1969
  - Ken Thompson, Dennis Ritchie
- există sisteme de operare existente pornite din codul Unix
  - FreeBSD, NetBSD, OpenBSD
  - Open Solaris
  - Mac OS X
- Linux este un sistem de operare Unix-like
  - nu deține componente din codul Unix
  - este compatibil cu ,,standardul Unix" (*Single Unix Specification*)
- vom folosi, în general, termenul ,,Unix"
- vom folosi termenul ,,Linux" pentru aspecte specifice Linux

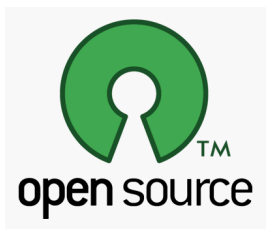

1969
1971 to 1973
1974 to 1975
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001 to 2004
2005
2006 to 2010
2011
Open Source
Mixed/Shared Source
Closed Source
Unics
UnixTSS 1 to 4
UnixTSS 5 to 6
PWB/Unix
BSD 1.0 to 2.0
UnixTSS 7
Unix 32v
BSD 3.0 to 4.1
Xenix 1.0 to 2.3
System III
Xenix 3.0
BSD 4.2
Sun OS 1 to 1.1
System V R1 to R2
SCO Xenix
UnixTSS 8
AIX 1.0
SCO Xenix W286
System V R3
HP/UX 1.0 to 1.2
BSD 4.3
Sun OS 1.2 to 3.0
SCO Xenix V386
UnixTSS (Time Sharing System) 9 to 10
BSD 4.3 Tahoe
HP/UX 2.0 to 3.0
System V R4
BSD 4.3 Reno
SCO Xenix W386
Minix 1.x
Linux 0.0.1
NEXTSTEP/ OPENSTEP 1.0 to 4.0
BSD NET/2
Sun OS 4
386BSD
HP/UX 6 to 11
NetBSD 0.8 to 1.0
Linux 0.95 to 1.2.x
FreeBSD 1.0 to 2.2.x
BSD 4.4 to 4.4 lite2
AIX 3.x to 7.1
SCO Unix 3.2.4
Unixware 1.x to 2.x
Solaris 2.1 to 10
NetBSD 1.1 to 1.2
OpenBSD 1.0 to 2.2
OpenServer 5.0 to 5.04
Minix 2.x
NetBSD 1.3
FreeBSD 3.0 to 3.2
OpenServer 5.0.5 to 5.0.7
Unixware 7.x
Linux 2.0 to 2.6.x
Mac OS X Server
OpenBSD 2.3 to 5.0
FreeBSD 3.3 to 8.2
NetBSD 1.3 to 5.x
OpenServer 6.0
OpenSolaris 2008.05 to 2009.
HP/UX 11i to 11i v3
Minix 3.x
Linux 3.x
Mac OS X 10.0 to 10.7.x (Darwin)

Lumea Linux







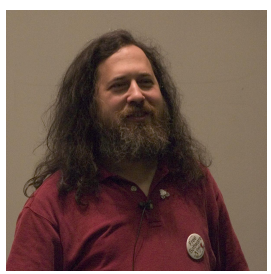

open source


www.lpi.org






LibreOffice
The Document Foundation



Distribuții Linux

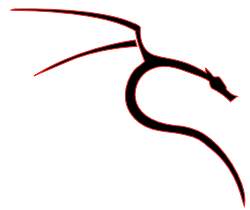






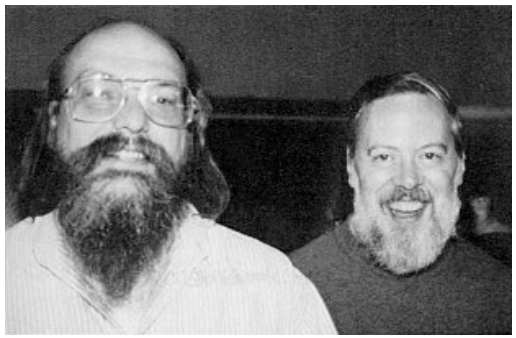




- ediția a 3-a, 2007
- Andrew Tanenbaum – Vrije Universiteit Amsterdam
- carte răspândită pentru sisteme de operare
- still povestit, pe alocuri amuzant, ușor de parcurs

Ken Thompson/Dennis Ritchie



- inventatorii Unix, 1969, Bell Labs
- limbajul de programare C
- citate celebre
  - *C is quirky, flawed, and an enormous success.*
  - *When in doubt, use brute force.*
- autorii mai multor cărți de sisteme de operare și programare

Red Hat Inc.

- `http://www.redhat.com/`
- "The World's Open Source Leader"
- înființată în 1993
- *professional open-source business model*
- *the first one-billion dollar open source company* (2012)
- principalul contribuitor ,,corporate" în nucleul Linux
- RHEL – *Red Hat Enterprise Linux*
- comunitatea Fedora

ReactOS

- `http://www.reactos.org/en/index.html`
- sistem de operare bazat pe Windows XP/2003
- open source
- lansat în 2004
- v0.3.17 (din noiembrie 2014)
- nu e încă stabil
- potențial folosit pentru documentarea funcționării Windows și resursă educațională/academică

Cuvinte cheie

- sistem de operare
- nucleu (kernel)
- gestiune de resurse
- mediere
- Windows
- Linux
- Unix
- distribuții

Resurse utile

- http://www.unix.org/
- http://www.kernel.org/
- http://www.gnu.org/
- http://www.distrowatch.com/